

#### Questão 1

Em uma competição de natação 12 atletas, em iguais condições, disputam uma das três medalhas: Ouro, Prata ou Bronze. Sabendo que nenhum atleta pode receber, nessa competição, mais de uma medalha. Quantas são as possibilidades de resultado para esse pódio?

- a) 220
- b) 660
- c) 1320
- d) 1728

#### Questão 2

O conselho administrativo de uma empresa conta com 15 executivos, mas apenas 10 deles estão aptos a participar da eleição para a Diretoria que será composta pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. Dessa forma, quantos são os possíveis resultados para a eleição da diretoria dessa empresa?

- a) 5040
- b) 4800
- c) 2560
- d) 1320

#### Questão 3

Um shopping possui 7 acessos diferentes para os seus clientes. De quantos modos distintos um cliente pode entrar e sair do shopping usando acessos diferentes?

- a) 49
- b) 42
- c) 28
- d) 14

#### Questão 4

Um motorista deve realizar uma viagem podendo passar por 5 cidades distintas: A, B, C, D e E, partindo sempre da cidade A. Ele precisa visitar, obrigatoriamente, 3 delas, sem repetir nenhuma e retornando diretamente a A no final da rota. De quantos modos diferentes ele pode escolher as rotas passando pelas cidades intermediárias a serem visitadas?

- a) 6
- b) 12
- c) 18

d) 24

#### Questão 5

No festival de rock RockStorm, cinco bandas disputarão os 3 principais palcos do evento: Palco Principal, Palco Secundário e Palco Alternativo.

De quantos modos distintos o diretor pode escolher quais bandas tocarão em qual palco?

a) 24

b) 36

c) 48

d) 60

#### Questão 6

Uma escola selecionou 4 alunos de cada uma das 7 turmas existentes na escola para participar de um campeonato de debate com 3 posições distintas.

De quantos modos diferentes a escola pode escalar 3 desses alunos selecionados para essas posições?

a) 3276

b) 19656

c) 21952

d) 40320

#### Questão 7

Com os algarismos de 1 a 9, quantos números com 4 algarismos distintos podemos formar?

a) 2160

b) 3024

c) 4800

d) 5120

#### Questão 8

Sabendo que  $A(n,5) = 55440$ , determine o valor de  $n^3$ .

a) 729

b) 1000

c) 1331

d) 1728